

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería en Software.

D. Inventario de un almacén [C04] - Análisis individual

Grupo: 5º “A”.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

“TecConect”

Integrante del equipo:

Jorge Luis Monsiváis Rodríguez

29/09/2026

Consecuencias por área y rol

- Supervisores de almacén: Pierden la capacidad de garantizar la exactitud del stock. La cantidad de registros los expone a acusaciones por faltantes de inventario y genera problema entre turnos al no poder probar quién modificó una cifra.
- Equipo de operaciones: Trabaja con datos poco confiables, lo que deriva en desabasto, retrasos en la preparación de pedidos y dobles conteos manuales para validar existencias físicas antes de despachar.
- Equipo de desarrollo y soporte: Opera de manera reactiva, absorbiendo la presión de fallas operativas sin reglas de responsabilidad. Al no contar con un entorno de pruebas, asumen un alto riesgo de tumbar el sistema en producción con cada despliegue.
- Administración: Carece de visibilidad financiera real sobre las pérdidas de inventario. La inconsistencia de datos invalida la toma de decisiones estratégicas y expone a la organización a multas o hallazgos graves en los contables.

Matriz de los 5 problemas principales

Problema 1: Condición de carrera por concurrencia no controlada

- I. Causa: Ausencia de mecanismos de bloqueo o control de versiones optimista/pesimista en la base de datos de la aplicación interna.
- II. Consecuencia: Pérdida silenciosa de información (lost update problem), donde la última edición sobre escribe sin darse cuenta en los cambios concurrentes de otro usuario.
- III. Práctica faltante: Control de transacciones concurrentes e integridad de datos a nivel de software.
- IV. Evidencia: Dos supervisores editan simultáneamente el mismo registro y el sistema conserva únicamente la modificación del último en guardar.

Problema 2: Modificación de datos al sistema sin identificar

- I. Causa: Falta de control y dependencia de herramientas externas para cuadrar inventarios.
- II. Consecuencia: Imposibilidad de identificar el origen de los descuadres, encubrimiento involuntario de robos o mermas y pérdida total de lo real.
- III. Práctica faltante: Gestión de logs de auditoría y procedimientos formales para el ajuste de existencias.
- IV. Evidencia: Descarga de hojas de cálculo por parte del equipo para realizar ajustes manuales sin documentar el motivo o la causa raíz.

Problema 3: Ambientes de despliegue no aislados

- I. Causa: Ausencia de infraestructura del sitio web o de desarrollo separada del entorno productivo.
- II. Consecuencia: Alto riesgo de corrupción de datos y caída del servicio al liberar nuevas versiones con errores directamente sobre la operación diaria.
- III. Práctica faltante: Gestión del software y separación de entornos (Development).
- IV. Evidencia: No existe un ambiente separado para probar las nuevas versiones de la aplicación.

Problema 4: Indefinición de roles y gestión de cambios

- I. Causa: Es la falta de responsabilidades y de un proceso estructurado para la atención de solicitudes o actualización de código.
- II. Consecuencia: Solicitudes estancadas durante días, actualización de código aplicados sin justificación de negocio y descripciones vagas que impiden medir el impacto real de cada cambio.
- III. Práctica faltante: Se encarga de definir las reglas, el presupuesto y el rumbo de la tecnología para que ayude a la empresa a ganar dinero y cumplir la ley.
- IV. Evidencia: Solicitudes sin responsable asignado por días y cambios clasificados de manera genérica como "ajustes" o "correcciones".

Problema 5: Respaldo no verificado y vulnerabilidad en continuidad de negocio

- I. Causa: Enfoque sobre las copias de seguridad sin pruebas periódicas de restauración.
- II. Consecuencia: Falsa sensación de seguridad; en caso de desastre, el respaldo podría estar corrupto o incompleto, provocando la pérdida definitiva de la operación.
- III. Práctica faltante: Plan de Recuperación ante Desastres e ingeniería de confiabilidad.
- IV. Evidencia: La empresa cuenta con una copia de seguridad, pero el equipo admite no haber practicado jamás la recuperación completa del sistema.

Tres acciones inmediatas

- Implementar control de concurrencia y bitácora de auditoría en la aplicación: Es prioritario detener de inmediato la corrupción activa de datos. Se debe agregar un campo de versión o timestamp a los registros para aplicar un bloqueo optimista que alerte cuando un dato

fue modificado por otro usuario, además de registrar quién, cuándo y por qué ajustó una cifra.

- Realizar un simulacro de restauración completa de la copia de seguridad: Antes de hacer modificaciones mayores en la arquitectura, es indispensable garantizar que la empresa realmente pueda recuperarse en caso de una falla crítica. Comprobar la integridad de la copia actual determina la capacidad real de continuidad del negocio.
- Definir el flujo de atención, asignación de responsabilidades y separación de ambientes: Asignar dueños claros para cada etapa del soporte, desarrollo y configurar al menos un entorno de prueba local o secundario antes de subir cualquier cambio a producción. Esto evita la paralización de tickets y frena la introducción de nuevos errores en la operación.

Costo o limitación tendría cada acción

- I. Recurrir a costos y limitación: Horas de desarrollo, breves pausas del sistema y adaptación del personal al llenar justificaciones.
Comprobación: El sistema bloquea ediciones simultáneas y guarda usuario y motivo en cada ajuste.
- II. Simulacro de los costos y limitación: Horas de trabajo en horarios no operativos y disponibilidad de un servidor secundario.
Comprobación: El medir los tiempos de recuperación con una base de datos restaurada sin errores o manipulada.
- III. Roles y entorno de pruebas Costo y limitación: Inversión en infraestructura secundaria y tiempo para definir flujos de trabajo.
Comprobación: Eliminación de solicitudes huérfanas y cero despliegues directos en producción.

Referencias *cycle labs*. (2025). Obtenido de cycle labs: <https://cyclelabs.io/blog/wms-testing-considerations/>

Escuela de Información de Syracuse. (22 de julio de 2025). Obtenido de Escuela de Información de Syracuse: <https://ischool.syracuse.edu/what-is-it-governance/>

Rorix Technologies. (14 de agosto de 2026). Obtenido de Rorix Technologies: <https://www.rorixtech.com/resources/wms-architecture>